23

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

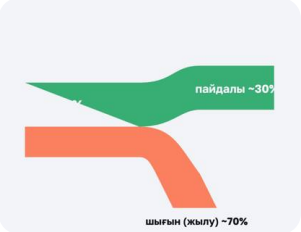
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автокөлік 100 км жолға 8 л бензин жұмсайды. Қозғалтқыштың ПӘК-ін бағалай аламыз ба?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q_1 = q \cdot m$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q_1	жылу мөлшері	Дж
q	_____	_____
m	масса	кг

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

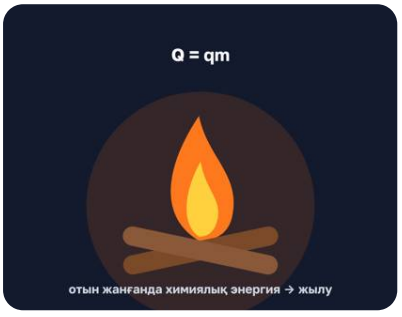
1. **Жылу қозғалтқышының ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = (Q_1 - Q_2)/Q_1$
   - (B) $\eta = Q_1/Q_2$
   - (C) $\eta = Q_1 + Q_2$
   - (D) $\eta = Q_2/Q_1$

2. **Қыздырғыштан 1000 Дж алып, 600 Дж суытқышқа берді. ПӘК:**
   - (A) 160%
   - (B) 40%
   - (C) 6%
   - (D) 60%

3. **Төрт тактілі қозғалтқышта жұмыс қай тактіде істеледі?**
   - (A) Сорғанда
   - (B) Сығуда
   - (C) Жұмыс жүрісінде
   - (D) Шығаруда

4. **Жылу қозғалтқыштарының экологиялық зияны:**
   - (A) Озон қабатын қалпына келтіру
   - (B) Зияны жоқ
   - (C) Ауаны ластау, парниктік әсер
   - (D) Ауаны тазарту

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқыш 2 кг бензин жағып, 23 МДж жұмыс атқарды. ПӘК?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қуаты 50 кВт, ПӘК-і 30% қозғалтқыш 1 сағатта неше кг дизель (q = 42 МДж/кг) жағады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Көлік 100 км-ге 8 л бензин (ρ = 710 кг/м³) жұмсайды, орташа тарту күші 600 Н. ПӘК-ін бағала.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A 4 есеп.
- B Отбасы көлігінің ПӘК-ін бағалау.
- C Электромобиль мен ІЖҚ көлігін ПӘК бойынша салыстыру.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Формула $Q_1 = q \cdot m$: Q_1 — жылу мөлшері, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; m — масса, кг

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: η = 23/92 = 25%.

В деңгейі: Q = 180/0,3 = 600 МДж; m ≈ 14,3 кг.

С деңгейі: m = 5,68 кг, Q ≈ 261 МДж, A = 60 МДж, η ≈ 23%.